CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Dérivées successives par la formule de Leibniz

Énoncé

1. Pour $g(x) = e^{3x}$ et $h(x) = \dfrac{1}{1-x}$, calculer $g^{(k)}$ et $h^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, sur leurs domaines.
2. Soit $f(x) = \dfrac{e^{3x}}{1-x}$. À l'aide de la formule de Leibniz, calculer $f^{(n)}(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \neq 1$.
3. Démontrer la formule de Leibniz.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f = g\,h$ avec $g = e^{3x}$, $h = (1-x)^{-1}$.

Ce qu'on te demande. Les dérivées n-ièmes d'un produit.

Corrigé

1. Dérivées de g et h

Le coup d'œil. On calcule les premières, on devine, on prouve par récurrence.

$g^{(k)}(x) = 3^k e^{3x}$. Pour $h(x) = (1-x)^{-1}$: $h' = (1-x)^{-2}$, $h'' = 2(1-x)^{-3}$, et par récurrence

$$h^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}} \qquad (x \neq 1).$$

Hérédité : $\left(k!(1-x)^{-(k+1)}\right)' = k!(k+1)(1-x)^{-(k+2)}$.

2. Appliquer Leibniz

Le coup d'œil. On choisit quelle fonction dériver k fois et laquelle $n-k$ fois : peu importe, la formule est symétrique.

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{k!}{(1-x)^{k+1}} 3^{n-k} e^{3x} = e^{3x} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{3^{n-k}}{(1-x)^{k+1}}.$$

Contrôle $n = 1$ **:** $f'(x) = e^{3x}\left(\frac{3}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2}\right)$, ce qu'on retrouve en dérivant le quotient.

3. Récurrence

Le coup d'œil. On dérive la formule au rang n terme à terme, on regroupe les termes de même forme, et Pascal fait le reste.

Au rang 0, c'est $fg = fg$. Si la formule est vraie au rang n :

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)}).$$

On réindexe la première somme ($j = k+1$) et on regroupe selon $f^{(j)} g^{(n+1-j)}$:

$$= \sum_{j=0}^{n+1} \left(\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} \right) f^{(j)} g^{(n+1-j)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)} g^{(n+1-j)},$$

avec les conventions $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$ et la relation de Pascal.

Le piège

Oublier les termes extrêmes ($j = 0$ et $j = n+1$) en regroupant les sommes.

La méthode

Produit de deux fonctions dont on connaît les dérivées k-ièmes : formule de Leibniz.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Leibniz.**

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

  Elle se démontre par récurrence sur n, avec la relation de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

- **Relation de Pascal.**

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k} \qquad (1 \leqslant k \leqslant n).$$